

BCA
III
SEMESTER

BCA
III SEMESTER



ACCORDING TO
**LATEST
SYLLABUS**

JAI NARAYAN VYAS
UNIVERSITY, JODHPUR

DATA COMMUNICATION

DATA COMMUNICATION

A COMPLETE TEXTBOOK FOR BCA STUDENTS

COVERS

-  Introduction to Data Communication
-  Signals and Transmission
-  Transmission Media
-  Multiplexing
-  Switching
-  Error Detection and Error Correction
-  Data Link Control
-  Network Layer
-  Transport Layer
-  Application Layer
-  Security in Data Communication
-  Network Models: OSI and TCP/IP
-  Practical Programs & Case Studies



EASY
EXPLANATION



CONCEPTS WITH
EXAMPLES



EXAM
FOCUSED



DIAGRAMS & TABLES
FOR BETTER
UNDERSTANDING

• LEARN TODAY, LEAD TOMORROW •

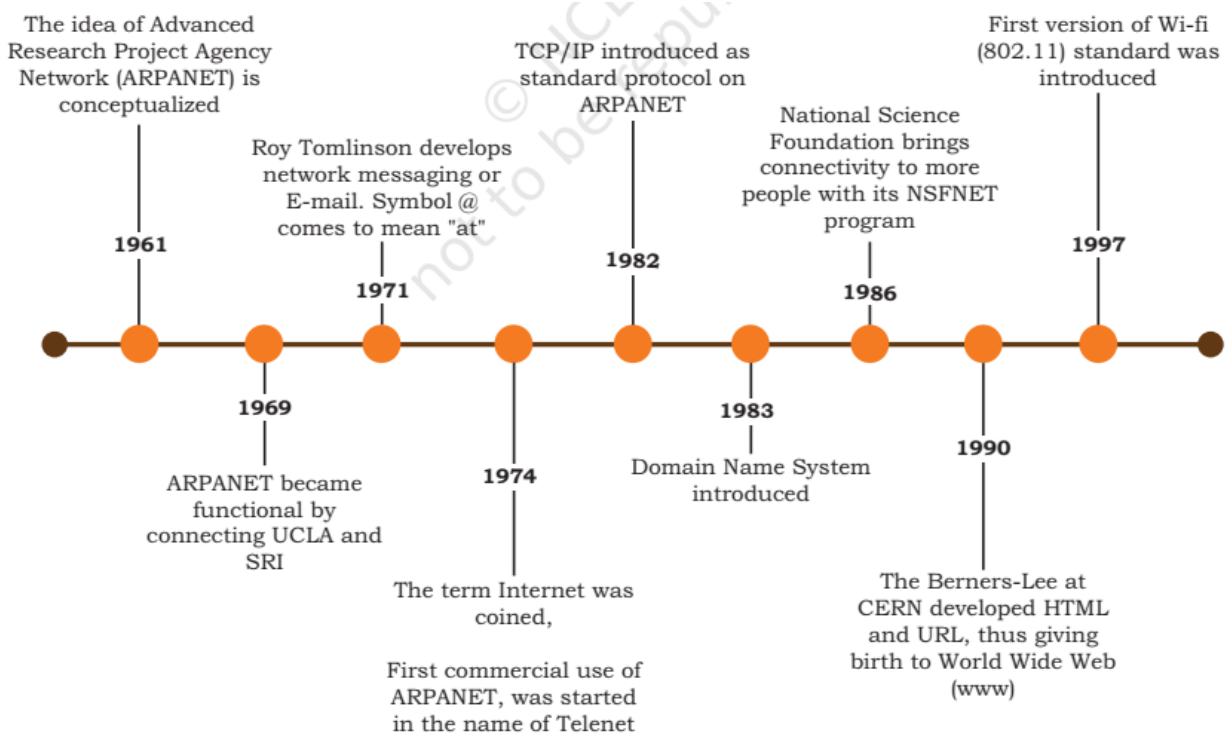
UNIT I

INTRODUCTION TO DATA COMMUNICATION

कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटरों और उपकरणों का आपस में जुड़ा हुआ समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा और जानकारी को साझा करना है। नेटवर्क का आकार छोटा (LAN) से बड़ा (WAN) तक हो सकता है। आज की दुनिया में संचार के लिए कंप्यूटर नेटवर्क अत्यंत आवश्यक है और यह सभी प्रकार के संचार की रीढ़ (Backbone) बन चुका है। नेटवर्क उपकरण जैसे **Router, Hub, Switch** आदि का उपयोग कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। डेटा को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिन्हें **Data Packets** कहा जाता है। ये पैकेट्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। नेटवर्क का प्रत्येक उपकरण (Node) डेटा को प्राप्त, संग्रहित और भेज सकता है। Node **Modem, Hub, Bridge, Switch, Computer** या **Server** हो सकता है।

EVOLUTION OF NETWORKING

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1960 में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे **ARPANET** कहा गया। *एडवांस् रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क (ARPANET)* को शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था। पहली सफल संचार प्रक्रिया कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच हुई। ARPANET और NFSNET शीघ्र ही इंटरनेट की रीढ़ बन गए।



ARPANET संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की *एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी* द्वारा 1969 में विकसित किया गया पहला पैकेट-स्विच्ड नेटवर्क था। इसने पैकेट स्विचिंग जैसी तकनीकों को जन्म दिया और बाद में TCP/IP प्रोटोकॉल को अपनाया, जिससे आधुनिक इंटरनेट की नींव रखी गई। **NSFNET** को 1980 के दशक के मध्य में *नेशनल साइंस फाउंडेशन* द्वारा बनाया गया। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ना था। यह ARPANET से अधिक तेज़ बैकबोन सेवाएँ प्रदान करता था और अंततः ARPANET को प्रतिस्थापित कर इंटरनेट का मुख्य ढांचा बन गया।

NETWORKING DEVICES

नेटवर्क उपकरण, जिन्हें नेटवर्किंग हार्डवेयर भी कहा जाता है, भौतिक उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क पर हार्डवेयर को आपस में संवाद और परस्पर क्रिया करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण: रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, NIC आदि।

रिपीटर (Repeater)

- रिपीटर *फिजिकल लेयर* पर कार्य करता है।
- इसका काम सिग्नल को पुनः उत्पन्न करना होता है ताकि वह कमजोर या भ्रष्ट होने से पहले नेटवर्क पर आगे बढ़ सके।
- रिपीटर सिग्नल को **एम्प्लीफाई नहीं करता**, बल्कि बिट-बाय-बिट कॉपी करके उसे मूल शक्ति में पुनः उत्पन्न करता है।
- यह एक **2-पोर्ट डिवाइस** होता है।

हब (Hub)

- हब मूल रूप से एक मल्टी-पोर्ट रिपीटर है।
- यह विभिन्न शाखाओं से आने वाली तारों को जोड़ता है, जैसे स्टार टोपोलॉजी में विभिन्न स्टेशनों को जोड़ना।
- हब डेटा को फ़िल्टर नहीं कर सकता, इसलिए डेटा पैकेट सभी जुड़े उपकरणों को भेजे जाते हैं।

हब के प्रकार:

- **Active Hub:** अपनी पावर सप्लाई होती है, सिग्नल को साफ़ करता है, बढ़ाता है और पुनः प्रसारित करता है।
- **Passive Hub:** केवल सिग्नल को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसे साफ़ या बढ़ा नहीं सकता।
- **Intelligent Hub:** एक्टिव हब की तरह काम करता है, लेकिन इसमें *रिमोट मैनेजमेंट* की सुविधा होती है।

ब्रिज (Bridge)

- ब्रिज *डेटा लिंक लेयर* पर कार्य करता है।
- यह रिपीटर की तरह होता है लेकिन MAC एड्रेस पढ़कर डेटा को फ़िल्टर भी करता है।
- दो LANs को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह भी एक **2-पोर्ट डिवाइस** है।

ब्रिज के प्रकार:

- **Transparent Bridge:** स्टेशन ब्रिज की उपस्थिति से अनजान रहते हैं।
- **Source Routing Bridge:** इसमें रूटिंग स्रोत स्टेशन द्वारा की जाती है और फ्रेम यह बताता है कि कौन सा मार्ग अपनाना है।

स्विच (Switch)

- स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज है जिसमें बफ़र होता है।
- यह *डेटा लिंक लेयर* पर कार्य करता है।
- स्विच त्रुटि जाँच करता है और केवल सही पैकेट को सही पोर्ट पर भेजता है।

राउटर (Router)

- राउटर *नेटवर्क लेयर* पर कार्य करता है।
- यह IP एड्रेस के आधार पर डेटा पैकेट को रूट करता है।

- LAN और WAN को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।
- राउटर ब्रॉडकास्ट डोमेन को विभाजित करता है।

गेटवे (Gateway)

- गेटवे दो अलग-अलग नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है।
- यह प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह काम करता है।
- किसी भी नेटवर्क लेयर पर कार्य कर सकता है।
- यह स्विच या राउटर से अधिक जटिल होता है।

NIC (Network Interface Card)

- NIC एक नेटवर्क एडेप्टर है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है।
- इसमें एक यूनिक आईडी होती है और केबल कनेक्टर होता है।
- यह फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है।

मॉडेम (Modem)

- मॉडेम का अर्थ है *Modulator-Demodulator*।
- यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है।
- डेटा को BPS (Bits per Second) में ट्रांसमिट करता है।
- डिजिटल और एनालॉग उपकरणों के बीच संचार के लिए आवश्यक है।
- बिल्कुल! यहाँ नेटवर्क उपकरणों की जानकारी एक तालिका (Table) के रूप में हिंदी में प्रस्तुत है, ताकि तुलना और याद रखना आसान हो जाए:

उपकरण (Device)	परत (Layer)	कार्य (Function)	विशेषताएँ (Features)
रिपीटर (Repeater)	फिजिकल लेयर	कमजोर सिग्नल को पुनः उत्पन्न करता है	सिग्नल को एम्प्लीफाई नहीं करता, 2-पोर्ट डिवाइस
हब (Hub)	फिजिकल लेयर	मल्टी-पोर्ट रिपीटर, सभी डिवाइस को डेटा भेजता है	Active, Passive, Intelligent प्रकार
ब्रिज (Bridge)	डेटा लिंक लेयर	MAC एड्रेस पढ़कर डेटा फिल्टर करता है	दो LANs को जोड़ता है, 2-पोर्ट डिवाइस
स्विच (Switch)	डेटा लिंक लेयर	मल्टीपोर्ट ब्रिज, त्रुटि जाँच करता है	केवल सही पैकेट को सही पोर्ट पर भेजता है
राउटर (Router)	नेटवर्क लेयर	IP एड्रेस के आधार पर पैकेट रूट करता है	LAN और WAN को जोड़ता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन विभाजित करता है
गेटवे (Gateway)	किसी भी लेयर	अलग-अलग नेटवर्क को जोड़ता है	प्रोटोकॉल कन्वर्टर, जटिल डिवाइस
NIC (Network Interface Card)	फिजिकल + डेटा लिंक लेयर	कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है	यूनिक आईडी होती है, LAN कनेक्शन के लिए
मॉडेम (Modem)	फिजिकल लेयर	डिजिटल $\leftrightarrow$ एनालॉग सिग्नल बदलता है	Modulator-Demodulator, BPS में डेटा ट्रांसमिट करता है



Modem



NIC



Repeater



Hub



Switch



Router



Bridge



Gateway

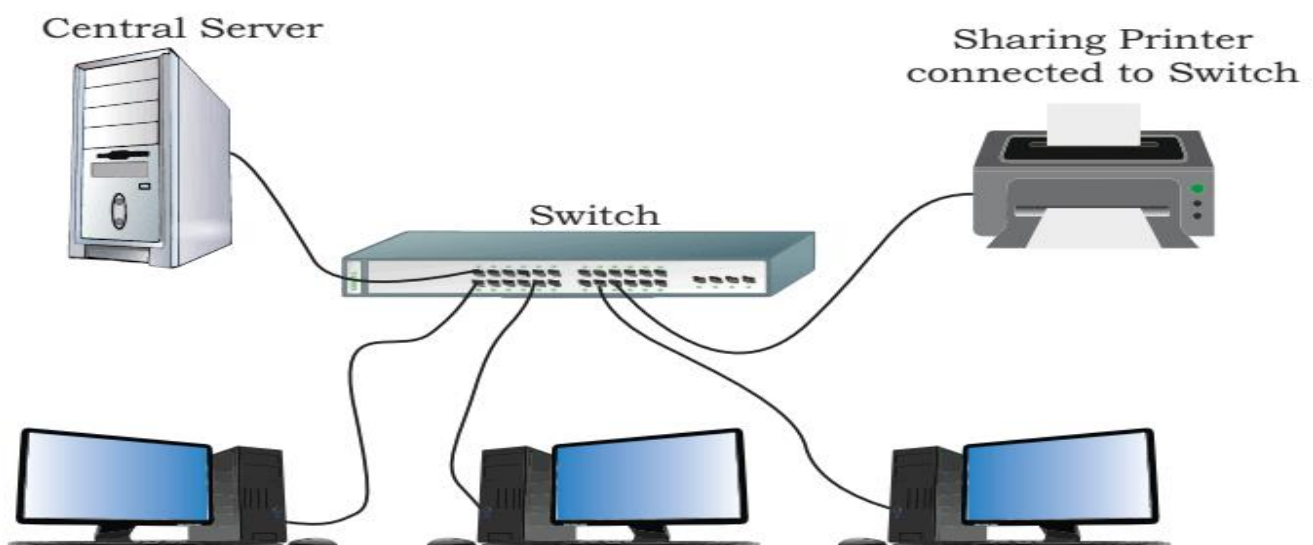
Types of Network Devices

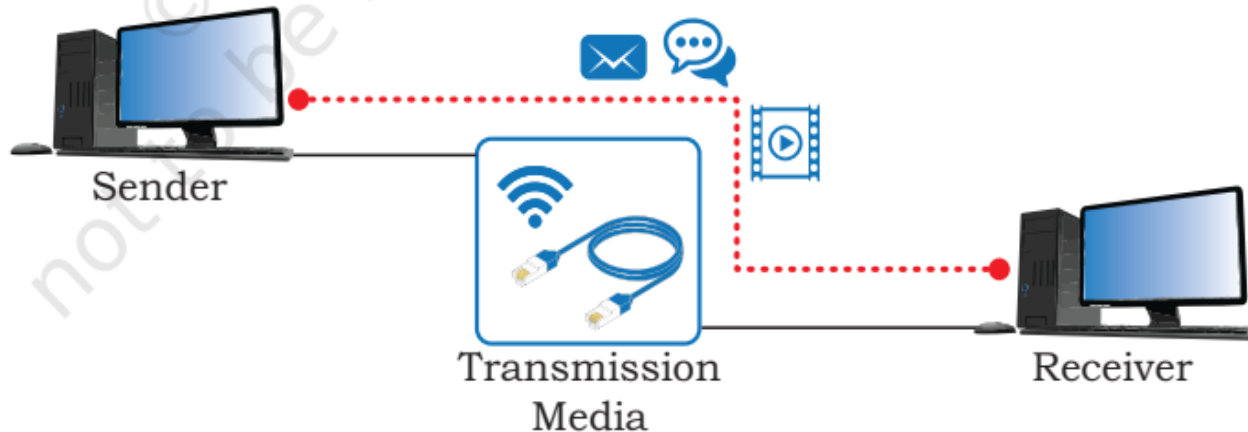
CONCEPT OF COMMUNICATION

डेटा किसी भी रूप में हो सकता है – पाठ (Text), चित्र (Image), ऑडियो (Audio), वीडियो (Video) और मल्टीमीडिया फ़ाइलें। संचार का अर्थ है डेटा को भेजना या प्राप्त करना। इसलिए, डेटा संचार का मतलब है दो या अधिक नेटवर्क से जुड़े उपकरणों के बीच डेटा का आदान-प्रदान।

इन उपकरणों को डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और यह आदान-प्रदान किसी संचार माध्यम (Communication Medium) के द्वारा होता है।

क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और विस्तार से परीक्षा-तैयारी नोट्स की तरह बिंदुवार (Points) में भी तैयार कर दूँ, ताकि छात्रों के लिए याद रखना आसान हो?





डेटा संचार के घटक (Components of Data Communication)

- **प्रेषक (Sender):** प्रेषक वह कंप्यूटर या उपकरण होता है जो नेटवर्क पर डेटा भेजने में सक्षम होता है। यह कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, वॉकी-टॉकी, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस आदि हो सकता है।
- **ग्राहक (Receiver):** ग्राहक वह कंप्यूटर या उपकरण होता है जो नेटवर्क से डेटा प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन आदि हो सकता है।
- **संदेश (Message):** संदेश वह डेटा या जानकारी है जिसे प्रेषक और ग्राहक के बीच आदान-प्रदान किया जाना होता है।
- **संचार माध्यम (Communication Media):** यह वह मार्ग है जिसके द्वारा संदेश स्रोत से गंतव्य तक पहुँचता है। इसे *माध्यम* या *लिंक* भी कहा जाता है, जो तारयुक्त (Wired) या बेतार (Wireless) हो सकता है।
- **प्रोटोकॉल (Protocols):** यह नियमों का एक समूह है जिन्हें संचार करने वाले पक्षों को सफल और विश्वसनीय डेटा संचार के लिए पालन करना आवश्यक होता है।

डेटा संचार के प्रकार (Types of Data Communication)

डेटा संचार दो या अधिक कंप्यूटिंग उपकरणों या नोड्स के बीच संकेतों (Signals) के रूप में होता है। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. सिंप्लेक्स संचार (Simplex Communication)

- यह एकतरफा संचार होता है।
- इसमें एक उपकरण केवल *प्रेषक (Sender)* और दूसरा केवल *ग्राहक (Receiver)* होता है।
- रिसीवर केवल डेटा प्राप्त करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता।
- उदाहरण: कीबोर्ड से कंप्यूटर तक इनपुट।

2. हाफ-डुप्लेक्स संचार (Half Duplex Communication)

- इसमें संचार दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन **एक समय में केवल एक दिशा में**।
- यानी, जब एक उपकरण डेटा भेज रहा होता है, तो दूसरा केवल प्राप्त कर सकता है।
- उदाहरण: वॉकी-टॉकी, जहाँ एक समय में केवल एक व्यक्ति बोल सकता है।

3. फुल-डुप्लेक्स संचार (Full Duplex Communication)

- इसमें संचार दोनों दिशाओं में **एक साथ** होता है।
- प्रेषक और ग्राहक दोनों एक ही समय में डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
- यह सबसे तेज़ और प्रभावी संचार प्रणाली है।

- उदाहरण: मोबाइल फोन कॉल, जहाँ दोनों व्यक्ति एक साथ बात कर सकते हैं।

TYPES OF DATA COMMUNICATION

SIMPLEX

It is one-way communication where one device is sender and the other one is receiver.



HALF DUPLEX

It is two-way communication but not at the same time

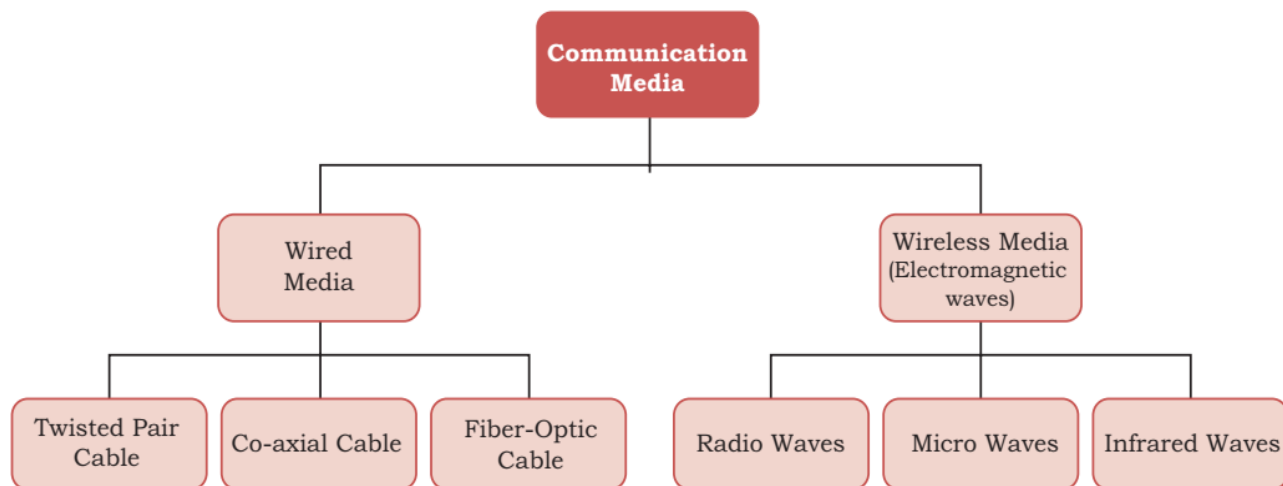


FULL DUPLEX

It is two-way communication that occurs simultaneously



COMMUNICATION MEDIA



1. वायर्ड संचार माध्यम (Wired Communication Media)

इन्हें *Guided Media* भी कहा जाता है क्योंकि डेटा एक निश्चित मार्ग से गुजरता है। इसमें भौतिक तारों या केबलों का उपयोग होता है।

वायर्ड माध्यम के लाभ:

- उच्च गति और विश्वसनीयता
- कम हस्तक्षेप (Interference)
- सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन

सीमाएँ:

- स्थापना महंगी और कठिन
- सीमित गतिशीलता (Mobility)

2. वायरलेस संचार माध्यम (Wireless Communication Media)

इन्हें *Unguided Media* कहा जाता है क्योंकि डेटा हवा में तरंगों के माध्यम से यात्रा करता है। इसमें कोई भौतिक तार नहीं होता।

वायरलेस माध्यम के लाभ:

- आसान स्थापना
- बेहतर गतिशीलता
- पोर्टेबल डिवाइसों के लिए उपयुक्त

सीमाएँ:

- हस्तक्षेप की संभावना अधिक
- सुरक्षा जोखिम
- गति में उतार-चढ़ाव

TWISTED PAIR CABLE

ट्विस्टेड पेयर केबल में दो तारों को आपस में घुमाया जाता है ताकि क्रॉस टॉक (Crosstalk) और विद्युत हस्तक्षेप (Electrical Interference) को कम किया जा सके। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1881 में किया था।

□ ट्विस्टेड पेयर केबल के लाभ (Advantages):

- इंस्टॉल करना आसान होता है।
- तार की जोड़ी उपयोगी और किफायती होती है।
- यह तार एनालॉग या डिजिटल ट्रांसमिशन दोनों के लिए उपयोग की जा सकती है।
- तारों के घुमाव के कारण क्रॉस टॉक कम होता है।

□ ट्विस्टेड पेयर केबल की सीमाएँ (Disadvantages):

- ये तार आसानी से शोर (Noise) सिग्नल को पकड़ लेते हैं।
- यह समस्या तब बढ़ जाती है जब लाइन की लंबाई 100 मीटर से अधिक हो जाती है, जिससे त्रुटि दर (Error Rate) बढ़ जाती है।

COAXIAL CABLE

को-एक्सियल केबल एक प्रकार की विद्युत केबल है जिसमें एक मोटी तांबे की तार होती है और उसके चारों ओर इन्सुलेशन (Insulation) तथा धातु की परत होती है। यह संरचना सिग्नल को सुरक्षित रखती है और बाहरी हस्तक्षेप (Interference) को कम करती है। इसका उपयोग टीवी नेटवर्क, पुराने LAN नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्शन में किया जाता है।

□ लाभ (Advantages):

- लंबी दूरी तक डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त।
- सिग्नल की गुणवत्ता अच्छी रहती है।
- इंस्टॉलेशन अपेक्षाकृत आसान।
- शोर (Noise) और हस्तक्षेप कम।

□ सीमाएँ (Disadvantages):

- फाइबर ऑप्टिक केबल की तुलना में गति कम।
- मोटी और भारी होने के कारण लचीली नहीं।
- महंगी हो सकती है।
- आधुनिक नेटवर्क में धीरे-धीरे इसका उपयोग कम हो रहा है।

FIBER OPTIC CABLE

फाइबर ऑप्टिक केबल एक आधुनिक संचार माध्यम है जिसमें डेटा का आदान-प्रदान प्रकाश संकेतों (Light Signals) के माध्यम से किया जाता है। इसमें पतली काँच (Glass) या प्लास्टिक की तंतु (Fibers) होती हैं जिनके अंदर प्रकाश परावर्तित होकर आगे बढ़ता है। यह तकनीक उच्च गति और लंबी दूरी के संचार के लिए सबसे उपयुक्त है।

□ लाभ (Advantages):

- बहुत अधिक गति (Speed) – गीगाबिट्स प्रति सेकंड तक।
- लंबी दूरी तक बिना सिग्नल लॉस के डेटा ट्रांसमिशन।

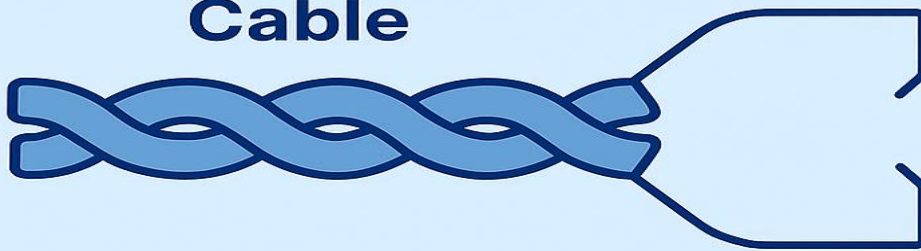
- विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप (Electromagnetic Interference) से मुक्त।
- सुरक्षित और विश्वसनीय संचार।
- इंटरनेट बैकबोन, टेलीफोन नेटवर्क और केबल टीवी में व्यापक उपयोग।

□ सीमाएँ (Disadvantages):

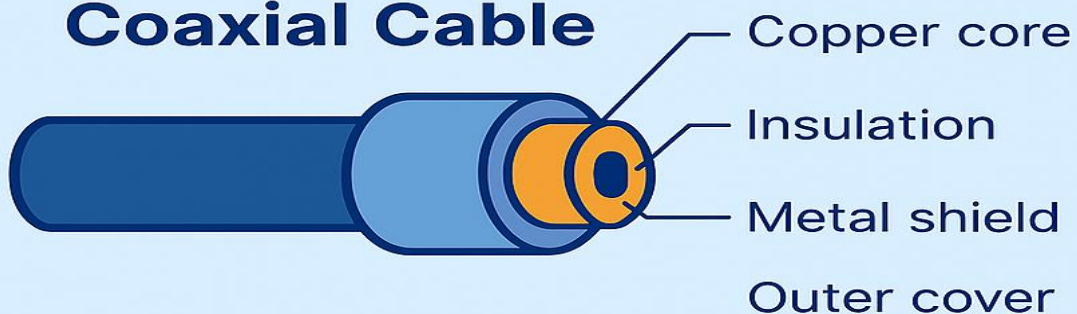
- महंगी होती है और इंस्टॉलेशन जटिल।
- नाज़ुक (Fragile) होती है, आसानी से टूट सकती है।
- विशेष उपकरण और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता।
- मरम्मत करना कठिन।

THREE CABLES

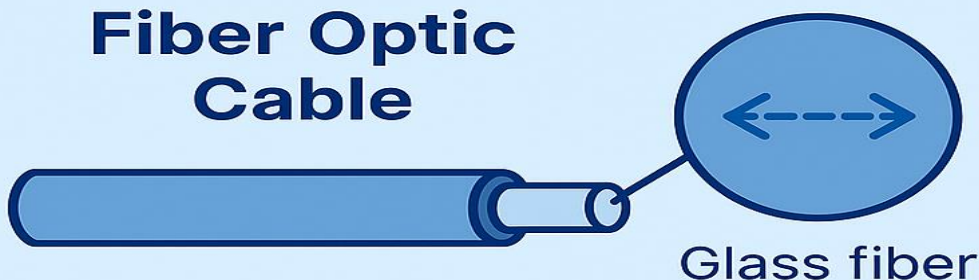
Twisted Pair Cable



Coaxial Cable



Fiber Optic Cable



रेडियो तरंगें (Radio Waves)

परिचय:

रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो मुक्त अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में प्रसारित होती हैं। ये ओमनी-डायरेक्शनल होती हैं, अर्थात् सिग्नल सभी दिशाओं में फैलता है।

फ्रीक्वेंसी रेंज:

3 KHz से 1 GHz तक।

विशेषताएँ:

- भेजने और प्राप्त करने वाली एंटीना को एक दिशा में संरेखित करने की आवश्यकता नहीं होती।
- कोई भी रिसीवर एंटीना सिग्नल को प्राप्त कर सकता है।
- उदाहरण: FM रेडियो।

अनुप्रयोग:

- मल्टीकास्टिंग के लिए उपयोगी (एक प्रेषक, कई ग्राहक)।
- FM रेडियो, टेलीविज़न, कॉर्डलेस फोन आदि।

लाभ:

- मोबाइल और वाइड एरिया नेटवर्क में उपयोग।
- दीवारों को भेद सकती हैं।
- उच्च ट्रांसमिशन दर प्रदान करती हैं।

इन्फ्रारेड तरंगें (Infrared Waves)

परिचय:

इन्फ्रारेड संचार एक वायरलेस तकनीक है जो कम दूरी के संचार के लिए उपयोग होती है। यह बंद स्थानों में उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए उपयुक्त है।

फ्रीक्वेंसी रेंज:

300 GHz से 400 THz तक।

विशेषताएँ:

- उच्च बैंडविड्थ और तेज़ डेटा दर।
- दीवारों को पार नहीं कर सकती।
- एक कमरे का संचार दूसरे कमरे से बाधित नहीं होता।
- सूर्य की किरणें बाहर संचार को बाधित कर सकती हैं।

अनुप्रयोग:

- मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी रिमोट आदि के बीच डेटा ट्रांसफर।

लाभ:

- बेहतर सुरक्षा और न्यूनतम हस्तक्षेप।
- बंद स्थानों में विश्वसनीय संचार।

माइक्रोवेव्स (Microwaves)

परिचय:

माइक्रोवेव संचार लाइन-ऑफ-साइट पर आधारित होता है, यानी भेजने और प्राप्त करने वाली एंटीना को सही दिशा में संरेखित करना आवश्यक होता है।

फ्रीक्वेंसी रेंज:

1 GHz से 300 GHz तक (विशेष रूप से 4 GHz से 23 GHz)।

बैंडविड्थ: 1 से 10 Mbps।

विशेषताएँ:

- छोटी दूरी के लिए उपयुक्त।
- लंबी दूरी के लिए बड़े टावर की आवश्यकता होती है।
- सिग्नल कमजोर हो सकता है (Attenuation)।

लाभ:

- केबल ट्रांसमिशन की तुलना में सस्ता।
- भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं।
- समुद्र पार संचार के लिए उपयुक्त।
- कठिन स्थानों पर केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं।

सीमाएँ:

- ईक्सट्रॉपिंग से असुरक्षित।
- सिग्नल का फेज बदल सकता है।
- मौसम की स्थिति से प्रभावित।
- सीमित बैंडविड्थ उपलब्ध।

अनुप्रयोग:

- सैटेलाइट नेटवर्क और मोबाइल फोन संचार।

वायरलेस संचार तरंगें

विशेषता	रेडियो तरंगें (Radio Waves)	इन्फ्रारेड तरंगें (Infrared Waves)	माइक्रोवेव्स (Microwaves)
फ्रीक्वेंसी रेंज	3 KHz – 1 GHz	300 GHz – 400 THz	1 GHz – 300 GHz
दूरी	लंबी दूरी	बहुत कम दूरी	मध्यम से लंबी दूरी
दिशा	सभी दिशाओं में (Omni-directional)	एक कमरे तक सीमित	लाइन-ऑफ-साइट (सीधी रेखा में)
दीवारों से प्रभाव	दीवारों को भेद सकती है	दीवारों को पार नहीं कर सकती	कुछ हद तक दीवारों को पार कर सकती है
सुरक्षा	कम	अधिक	मध्यम
हस्तक्षेप	अधिक संभावना	बहुत कम	मौसम और वातावरण से प्रभावित
उदाहरण	FM रेडियो, टीवी, मोबाइल नेटवर्क	टीवी रिमोट, मोबाइल से कंप्यूटर डेटा	सैटेलाइट, मोबाइल संचार, टीवी प्रसारण
लाभ	बड़ी क्षेत्र कवरेज, सस्ती	सुरक्षित, उच्च डेटा दर	केबल की तुलना में सस्ता, समुद्र पार संचार
सीमाएँ	असुरक्षित, हस्तक्षेप	सूर्य की किरणों से बाधित	ईक्सट्रॉपिंग, फेज शिफ्ट, कम बैंडविड्थ

UNIT II

ISO – OSI MODEL

ठीक है, आइए हम ISO OSI मॉडल (Open Systems Interconnection Model) को और अधिक विस्तार से हिंदी में समझें।

OSI मॉडल का परिचय

- OSI मॉडल को ISO (International Organization for Standardization) ने विकसित किया।
- इसका उद्देश्य विभिन्न नेटवर्किंग उपकरणों और प्रोटोकॉल को एक मानक ढाँचे में लाना है ताकि वे आपस में आसानी से संचार कर सकें।
- यह मॉडल संचार प्रक्रिया को 7 परतों (Layers) में विभाजित करता है।
- प्रत्येक परत का अपना अलग कार्य होता है और यह केवल अपनी ऊपर और नीचे की परत से जुड़ी होती है।

OSI मॉडल की 7 परतें विस्तार से

1. फिजिकल लेयर (Physical Layer)

- यह सबसे निचली परत है।
- कार्य: बिट्स (0 और 1) को भौतिक माध्यम (तार, केबल, रेडियो तरंग) पर भेजना।
- इसमें वोल्टेज, पिन लेआउट, केबल स्पेसिफिकेशन आदि शामिल होते हैं।
- उदाहरण: हब, रिपीटर, केबल्स।

2. डेटा लिंक लेयर (Data Link Layer)

- यह परत फ्रेम (Frame) बनाती है और त्रुटि जाँच करती है।
- कार्य: MAC एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, और त्रुटि सुधार।
- यह दो उप-परतों में विभाजित होती है:
 - LLC (Logical Link Control)
 - MAC (Media Access Control)
- उदाहरण: स्विच, ब्रिज।

3. नेटवर्क लेयर (Network Layer)

- कार्य: पैकेट्स को स्रोत से गंतव्य तक पहुँचाना।
- इसमें IP एड्रेसिंग और रूटिंग शामिल है।
- उदाहरण: राउटर।

4. ट्रांसपोर्ट लेयर (Transport Layer)

- कार्य: एंड-टू-एंड संचार सुनिश्चित करना।
- त्रुटि नियंत्रण, फ्लो कंट्रोल और डेटा को छोटे-छोटे सेगमेंट्स में विभाजित करना।
- प्रोटोकॉल: TCP, UDP।

5. सेशन लेयर (Session Layer)

- कार्य: सत्र (Session) स्थापित करना, बनाए रखना और समाप्त करना।
- यह सुनिश्चित करती है कि संचार व्यवस्थित और सिंक्रोनाइज़ हो।
- उदाहरण: API, सॉकेट्स।

6. प्रेजेंटेशन लेयर (Presentation Layer)

- कार्य: डेटा का अनुवाद, एन्क्रिप्शन और कम्प्रेशन।
- यह सुनिश्चित करती है कि प्रेषक और ग्राहक दोनों डेटा को समझ सकें।
- उदाहरण: JPEG, MP3, SSL।

7. एप्लीकेशन लेयर (Application Layer)

- यह सबसे ऊपरी परत है।
- कार्य: उपयोगकर्ता को सेवाएँ प्रदान करना।
- उदाहरण: HTTP, FTP, Email, DNS।

OSI मॉडल के लाभ (Advantages):

- नेटवर्किंग को समझना आसान बनाता है।
- मानकीकरण (Standardization) प्रदान करता है।
- समस्या निवारण (Troubleshooting) सरल हो जाता है।
- विभिन्न कंपनियों के उपकरणों को जोड़ने में मदद करता है।

OSI मॉडल की सीमाएँ (Disadvantages):

- व्यावहारिक रूप से TCP/IP मॉडल अधिक उपयोगी है।
- कुछ परतें (जैसे Presentation, Session) आधुनिक नेटवर्किंग में अलग से उपयोग नहीं होती।
- जटिलता अधिक है।

ISO OSI MODEL

APPLICATION LAYER

Provides network services to the applications.

Examps: HTTP, FTP, Email

PRESENTATION LAYER

Translates, encrypts and compresses data

Examps: JPEG, MP3, SSL

SESSION LAYER

Establishes and manages sessions

Examps: API, Sockets

TRANSPORT LAYER

Provides reliable data transfer

Examps: TCP, UDP

NETWORK LAYER

Routes the data packets

Examps: Router

DATA LINK LAYER

Creates frames for data transmission

Examps: Switch, Bridge

TCP/IP MODEL

- **TCP/IP का पूरा नाम:** Transmission Control Protocol / Internet Protocol
- यह इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मॉडल है।
- इसे **1970–1980** के दशक में **Department of Defense (D.O.D.)** द्वारा विकसित किया गया था।
- TCP/IP मॉडल को इंटरनेट की भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का आधार है।
- यह **OSI मॉडल** की तुलना में अधिक व्यावहारिक और सरल है।

TCP/IP मॉडल की 4 परतें (Layers of TCP/IP Model)

परत (Layer)	कार्य (Function)	उदाहरण (Protocols/Devices)
1. नेटवर्क इंटरफ़ेस लेयर (Network Interface Layer)	डेटा को भौतिक माध्यम पर भेजना और प्राप्त करना।	Ethernet, Token Ring, ARP
2. इंटरनेट लेयर (Internet Layer)	पैकेट्स को रूट करना और IP एड्रेसिंग करना।	IP, ICMP, IGMP
3. ट्रांसपोर्ट लेयर (Transport Layer)	एंड-टू-एंड डेटा ट्रांसफर, त्रुटि नियंत्रण।	TCP, UDP
4. एप्लीकेशन लेयर (Application Layer)	उपयोगकर्ता को नेटवर्क सेवाएँ प्रदान करना।	HTTP, FTP, SMTP, DNS

1. नेटवर्क इंटरफ़ेस लेयर

- यह परत डेटा को नेटवर्क हार्डवेयर (केबल, NIC) के माध्यम से भेजती है।
- इसमें फ्रेमिंग, MAC एड्रेसिंग और हार्डवेयर स्तर की संचार प्रक्रिया शामिल होती है।

2. इंटरनेट लेयर

- यह परत पैकेट्स को स्रोत से गंतव्य तक पहुँचाने के लिए रूटिंग करती है।
- IP एड्रेसिंग और नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफर का कार्य करती है।
- **IP (Internet Protocol)** इसका मुख्य प्रोटोकॉल है।

3. ट्रांसपोर्ट लेयर

- यह परत डेटा को छोटे-छोटे सेगमेंट्स में विभाजित करती है।
- **TCP** विश्वसनीय संचार प्रदान करता है जबकि **UDP** तेज़ लेकिन अनिश्चित संचार करता है।
- त्रुटि जाँच और पुनः ट्रांसमिशन की सुविधा प्रदान करती है।

4. एप्लीकेशन लेयर

- यह परत उपयोगकर्ता को सीधे नेटवर्क सेवाएँ प्रदान करती है जैसे वेब ब्राउज़िंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर आदि।
- इसमें कई प्रोटोकॉल होते हैं जैसे **HTTP, FTP, SMTP, DNS**।

TCP/IP मॉडल के लाभ (Advantages):

- इंटरनेट पर वास्तविक संचार के लिए उपयुक्त।
- सरल और व्यावहारिक संरचना।
- OSI मॉडल की तुलना में तेज़ और लचीला।
- विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने में सक्षम।

TCP/IP मॉडल की सीमाएँ (Disadvantages):

- परतों की स्पष्ट सीमाएँ नहीं होती।
- सुरक्षा और डेटा नियंत्रण के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता होती है।
- OSI मॉडल की तुलना में शैक्षणिक दृष्टि से कम विस्तृत।

TCP/IP MODEL

APPLICATION LAYER

Provides network services to the applications.

Examps: HTTP, FTP, Email

TRANSPORT LAYER

Ensures end-to-end delivery of entire message

Examps: TCP, UDP

INTERNET LAYER

Handles routing of datagrams across networks

Examps: IP, ICMP, IGMP

NETWORK LAYER

Responsible for transmitting data over the network

Examps: Ethernet, Token Ring, ARP

NETWORK INTERFACE LAYER

Responsible for transmitting data over the network

Examps: Ethernet, Token Ring, ARP

SWITCHING TECHNIQUES

स्विचिंग क्या है?

स्विचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को स्रोत (Sender) से गंतव्य (Receiver) तक विभिन्न मार्गों और नेटवर्क डिवाइसों के माध्यम से भेजा जाता है। यह तकनीक बड़े नेटवर्कों में डेटा को कुशलता से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाती है।

स्विचिंग तकनीकों के प्रकार (Types of Switching Techniques)

नेटवर्किंग में मुख्यतः तीन प्रकार की स्विचिंग तकनीकें होती हैं:

1 सर्किट स्विचिंग (Circuit Switching)

- इसमें संचार शुरू करने से पहले प्रेषक और ग्राहक के बीच एक समर्पित मार्ग (Circuit) स्थापित किया जाता है।
- यह मार्ग संचार समाप्त होने तक बना रहता है।
- डेटा उसी निश्चित मार्ग से गुजरता है।
- उदाहरण: पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क।

लाभ:

- स्थिर और विश्वसनीय कनेक्शन।
- रीयल-टाइम संचार के लिए उपयुक्त।

सीमाएँ:

- संसाधनों का अधिक उपयोग।
- यदि कोई उपयोगकर्ता निष्क्रिय हो जाए, तो भी मार्ग आरक्षित रहता है।

2 पैकेट स्विचिंग (Packet Switching)

- डेटा को छोटे-छोटे पैकेट्स में विभाजित किया जाता है।
- प्रत्येक पैकेट स्वतंत्र रूप से नेटवर्क में यात्रा करता है और गंतव्य पर पुनः संयोजित होता है।
- मार्ग स्थायी नहीं होता, हर पैकेट अलग रास्ता ले सकता है।
- उदाहरण: इंटरनेट, ईमेल।

लाभ:

- नेटवर्क संसाधनों का बेहतर उपयोग।
- कुशल और लचीला संचार।

सीमाएँ:

- पैकेट विलंब और पुनः संयोजन में त्रुटि की संभावना।
- रीयल-टाइम संचार के लिए कम उपयुक्त।

3 मैसेज स्विचिंग (Message Switching)

- पूरा संदेश एक बार में भेजा जाता है और नेटवर्क में स्टोर किया जाता है जब तक अगला मार्ग उपलब्ध न हो।
- इसे *Store and Forward* तकनीक भी कहा जाता है।
- कोई समर्पित मार्ग नहीं होता।
- उदाहरण: पुराने टेलीग्राफ सिस्टम।

लाभ:

- मार्ग की उपलब्धता के अनुसार संदेश भेजा जा सकता है।
- नेटवर्क पर लचीलापन।

सीमाएँ:

- उच्च विलंब (Delay)।
- संदेश के आकार पर निर्भरता।

विशेषता	सर्किट स्विचिंग	पैकेट स्विचिंग	मैसेज स्विचिंग
मार्ग	स्थायी	अस्थायी	अस्थायी
डेटा विभाजन	नहीं	पैकेट्स में	पूरा संदेश
विलंब	कम	मध्यम	अधिक
संसाधन उपयोग	अधिक	कुशल	मध्यम
रीयल-टाइम उपयुक्तता	उच्च	कम	बहुत कम

SWITCHING TECHNIQUES

Switching is a technique of transferring data from source to destination through various network devices.

CIRCUIT SWITCHING

A dedicated path is established for the duration of the connection

- Examp: Telephone network

PACKET SWITCHING

Data is divided into packets, each packet may take a different route

- Examp: Internet, Email

INTERNET SWITCHING

Handles routing of datagrams across networks

- Examp: IP, ICMP, IGMP

MESSAGE SWITCHING

Entire message is passed to the intermediate nodes which store and forward it

- Examp: Telegraph network

UNIT III

COMPUTER NETWORK

कंप्यूटर नेटवर्क क्या है?

कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो या अधिक कंप्यूटर या डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं ताकि वे डेटा, संसाधन (जैसे प्रिंटर, फाइल), और सेवाओं को साझा कर सकें। नेटवर्किंग से संचार तेज़, कुशल और सुरक्षित होता है।

कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार (Types of Computer Networks)

1 LAN – Local Area Network (स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क)

- सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, स्कूल, ऑफिस या लैब में उपयोग।
- नेटवर्क की गति तेज़ होती है और विलंब (Latency) कम होता है।
- एक ही परिसर में सभी डिवाइस जुड़े रहते हैं।
- उदाहरण: स्कूल का कंप्यूटर लैब, ऑफिस नेटवर्क।

विशेषताएँ:

- उच्च गति (10 Mbps से 1 Gbps)।
- कम लागत और आसान रखरखाव।
- निजी नेटवर्क, बाहरी हस्तक्षेप नहीं।

2 MAN – Metropolitan Area Network (महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क)

- पूरे शहर या नगर स्तर पर नेटवर्किंग।
- कई LAN को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाता है।
- उदाहरण: शहर के सभी बैंक शाखाओं को जोड़ना।

विशेषताएँ:

- क्षेत्रीय स्तर पर डेटा साझा करना।
- फाइबर ऑप्टिक या वायरलेस माध्यम से जुड़ाव।
- सरकारी और व्यावसायिक संस्थानों में उपयोग।

3 WAN – Wide Area Network (विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क)

- देश या विश्व स्तर पर नेटवर्किंग।
- इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
- उदाहरण: अंतरराष्ट्रीय बैंक नेटवर्क, इंटरनेट।

विशेषताएँ:

- लंबी दूरी तक संचार।
- विभिन्न देशों के नेटवर्क को जोड़ता है।
- उपग्रह, टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से जुड़ाव।

4 PAN – Personal Area Network (व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क)

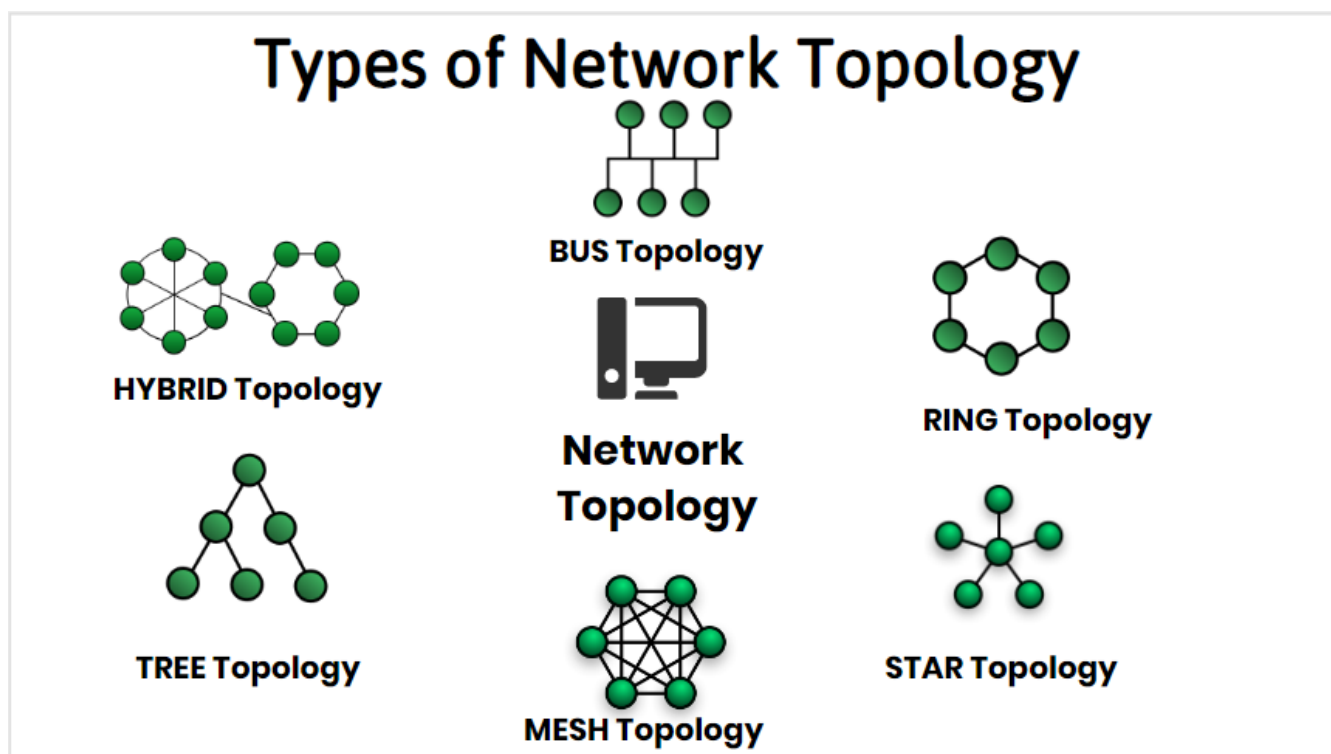
- व्यक्तिगत डिवाइसों के बीच सीमित दूरी पर नेटवर्किंग।
- ब्लूटूथ, USB, Wi-Fi आदि के माध्यम से जुड़ाव।
- उदाहरण: मोबाइल से हेडफोन, लैपटॉप से प्रिंटर।

विशेषताएँ:

- 10 मीटर तक की दूरी।
- कम लागत और सरल संरचना।
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त।

नेटवर्क प्रकार	क्षेत्र सीमा	गति	उपयोगकर्ता	उदाहरण
LAN	1 बिल्डिंग तक	उच्च	निजी	स्कूल, ऑफिस
MAN	शहर स्तर	मध्यम	संस्थान	नगर बैंक नेटवर्क
WAN	वैश्विक	कम	सार्वजनिक	इंटरनेट
PAN	10 मीटर तक	उच्च	व्यक्तिगत	मोबाइल-हेडफोन
HAN	घर के भीतर	मध्यम	घरेलू	वाई-फाई नेटवर्क

COMPUTER NETWORK TOPOLOGIES



नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है?

नेटवर्क टोपोलॉजी उस संरचना (Structure) या पैटर्न को कहते हैं जिसमें कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं। यह बताती है कि नेटवर्क में नोड्स (Nodes) और लिंक (Links) किस प्रकार व्यवस्थित हैं।

नेटवर्क टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है:

1. **भौतिक टोपोलॉजी (Physical Topology)**: डिवाइस और केबल की वास्तविक व्यवस्था।
2. **तार्किक टोपोलॉजी (Logical Topology)**: डेटा किस मार्ग से प्रवाहित होता है।

नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार

1 बस टोपोलॉजी (Bus Topology)

- सभी कंप्यूटर एक ही मुख्य केबल (Backbone) से जुड़े होते हैं।
- डेटा एक ही लाइन पर चलता है और सभी नोड्स तक पहुँचता है।
- लाभ:** सस्ता और सरल।
- सीमाएँ:** यदि मुख्य केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है।

2 स्टार टोपोलॉजी (Star Topology)

- सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस (Hub/Switch) से जुड़े होते हैं।
- डेटा केंद्रीय डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है।
- लाभ:** किसी एक नोड के खराब होने पर बाकी नेटवर्क प्रभावित नहीं होता।
- सीमाएँ:** केंद्रीय डिवाइस खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद।

3 रिंग टोपोलॉजी (Ring Topology)

- सभी नोड्स एक वृत्ताकार (Ring) संरचना में जुड़े होते हैं।
- डेटा एक दिशा में घूमता है और हर नोड से होकर गुजरता है।
- लाभ:** डेटा प्रवाह व्यवस्थित।
- सीमाएँ:** किसी एक नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित।

4 मेश टोपोलॉजी (Mesh Topology)

- हर नोड सीधे अन्य सभी नोड्स से जुड़ा होता है।
- लाभ:** अत्यधिक विश्वसनीय और सुरक्षित।
- सीमाएँ:** बहुत महंगा और जटिल।

5 ट्री टोपोलॉजी (Tree Topology)

- यह स्टार और बस टोपोलॉजी का मिश्रण है।
- एक मुख्य केबल से कई स्टार नेटवर्क जुड़े होते हैं।
- लाभ:** बड़े नेटवर्क के लिए उपयुक्त।
- सीमाएँ:** मुख्य केबल खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित।

6 हाइब्रिड टोपोलॉजी (Hybrid Topology)

- दो या अधिक टोपोलॉजी का संयोजन।
- लाभ:** लचीलापन और विस्तार क्षमता।
- सीमाएँ:** डिजाइन और रखरखाव जटिल।

टोपोलॉजी	संरचना	लाभ	सीमाएँ	उदाहरण
बस	एक मुख्य केबल	सस्ता, सरल	केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद	छोटे LAN
स्टार	केंद्रीय हब/स्विच	विश्वसनीय, आसान प्रबंधन	हब खराब होने पर नेटवर्क बंद	ऑफिस नेटवर्क
रिंग	वृत्ताकार	व्यवस्थित डेटा प्रवाह	एक नोड खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित	टोकन रिंग
मेश	हर नोड जुड़ा	सुरक्षित, विश्वसनीय	महंगा, जटिल	सैन्य नेटवर्क
ट्री	स्टार + बस	बड़े नेटवर्क के लिए उपयुक्त	मुख्य केबल खराब होने पर समस्या	विश्वविद्यालय नेटवर्क
हाइब्रिड	मिश्रित	लचीला, विस्तार योग्य	जटिल डिजाइन	बड़े संगठन

ALOHA NETWORK

ALOHA प्रोटोकॉल का परिचय

- ALOHA एक **मल्टी-एक्सेस प्रोटोकॉल** है जिसे सबसे पहले 1970 में हवाई विश्वविद्यालय (University of Hawaii) ने विकसित किया।
- इसका उद्देश्य था कि कई उपयोगकर्ता एक ही साझा चैनल (Shared Channel) पर डेटा भेज सकें।
- यह प्रोटोकॉल आधुनिक नेटवर्किंग तकनीकों जैसे **Ethernet और Wi-Fi** की नींव है।

ALOHA के प्रकार

1 Pure ALOHA

- जब भी किसी स्टेशन के पास डेटा होता है, वह तुरंत चैनल पर भेज देता है।
- यदि दो स्टेशन एक साथ डेटा भेजते हैं तो **Collision (टकराव)** होता है।
- रिसीवर सही फ्रेम मिलने पर **ACK (Acknowledgment)** भेजता है।
- यदि ACK नहीं मिलता, तो प्रेषक मान लेता है कि Collision हुआ है और कुछ समय बाद पुनः प्रयास करता है।

लाभ:

- सरल और आसान।
- छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त।

सीमाएँ:

- Collision की संभावना अधिक।
- चैनल की दक्षता कम (~18%)।

2 Slotted ALOHA

- इसमें समय को स्लॉट्स में बाँटा जाता है।
- स्टेशन केवल स्लॉट की शुरुआत में ही डेटा भेज सकते हैं।
- इससे Collision की संभावना कम होती है।
- दक्षता Pure ALOHA से अधिक (~36%)।

लाभ:

- बेहतर दक्षता।
- Collision कम।

सीमाएँ:

- समय सिंक्रोनाइज़ेशन की आवश्यकता।
- जटिलता थोड़ी अधिक।

ALOHA प्रोटोकॉल के लाभ

- सरल और शुरुआती नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त।
- मल्टी-यूजर वातावरण में उपयोगी।
- आधुनिक प्रोटोकॉल (Ethernet, Wi-Fi) की नींव।

ALOHA प्रोटोकॉल की सीमाएँ

- Collision की संभावना अधिक।
- चैनल का उपयोग कम दक्षता से होता है।
- बड़े नेटवर्क के लिए उपयुक्त नहीं।

विशेषता	Pure ALOHA	Slotted ALOHA
डेटा भेजने का समय	कभी भी	स्लॉट की शुरुआत
दक्षता	~18%	~36%
Collision	अधिक	कम
जटिलता	कम	अधिक

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

CSMA/CD का परिचय

- CSMA/CD एक **मीडिया एक्सेस कंट्रोल (MAC)** प्रोटोकॉल है।
- इसका उपयोग प्रारंभिक **Ethernet नेटवर्क** में किया जाता था, जब सभी कंप्यूटर एक साझा बस (Bus Topology) या को-एक्सियल केबल से जुड़े होते थे।
- उद्देश्य: कई स्टेशन एक ही चैनल पर डेटा भेज सकें और यदि टकराव (Collision) हो तो उसे पहचानकर संभाल सकें।
- आजकल आधुनिक Ethernet **Full Duplex** और **Switch आधारित** है, इसलिए CSMA/CD का उपयोग नहीं होता, लेकिन यह अभी भी नेटवर्किंग की मूलभूत अवधारणा है।

CSMA/CD कैसे काम करता है? (Working Steps)

1. **Carrier Sense (सुनना):**
 - स्टेशन पहले चैनल को सुनता है कि वह खाली है या व्यस्त।
 - यदि चैनल व्यस्त है, तो स्टेशन प्रतीक्षा करता है।
2. **Multiple Access (साझा उपयोग):**
 - कई स्टेशन एक ही चैनल का उपयोग कर सकते हैं।
 - जब चैनल खाली होता है, तो कोई भी स्टेशन डेटा भेज सकता है।
3. **Collision Detection (टकराव पहचान):**
 - यदि दो स्टेशन एक साथ डेटा भेजते हैं, तो टकराव होता है।
 - स्टेशन लगातार चैनल को मॉनिटर करते हैं ताकि टकराव का पता चल सके।
4. **Jam Signal (जाम सिग्नल):**
 - टकराव होने पर स्टेशन डेटा भेजना बंद कर देता है और एक **जाम सिग्नल** भेजता है ताकि सभी को पता चल सके कि टकराव हुआ है।
5. **Backoff Algorithm (पुनः प्रयास):**
 - स्टेशन एक **रैंडम समय** तक प्रतीक्षा करता है और फिर पुनः डेटा भेजने का प्रयास करता है।

CSMA/CD के लाभ

- सरल और प्रभावी।
- साझा चैनल पर कई उपयोगकर्ताओं को डेटा भेजने की अनुमति।
- टकराव को पहचानकर नेटवर्क को स्थिर बनाए रखना।

CSMA/CD की सीमाएँ

- टकराव की संभावना अधिक।
- बड़े नेटवर्क में दक्षता कम।

- आधुनिक Full Duplex Ethernet में उपयोग नहीं होता।

विशेषता	CSMA/CD	CSMA/CA
उपयोग	Wired Ethernet	Wireless LAN (Wi-Fi)
टकराव	पहचानता है (Detect)	टकराव से बचता है (Avoid)
तकनीक	Jam Signal + Backoff	RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send)
दक्षता	कम	अधिक
आधुनिक उपयोग	नहीं	हाँ

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

परिचय:

- CSMA/CA वायरलेस नेटवर्क (जैसे Wi-Fi) में उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है।
- इसका उद्देश्य है **Collision (टकराव) से बचना**, क्योंकि वायरलेस माध्यम में टकराव का पता लगाना कठिन होता है।

कार्यप्रणाली:

1. स्टेशन पहले चैनल को सुनता है कि वह खाली है या नहीं।
2. यदि चैनल खाली है, तो स्टेशन तुरंत डेटा नहीं भेजता बल्कि **RTS (Request to Send)** भेजता है।
3. रिसीवर **CTS (Clear to Send)** भेजकर अनुमति देता है।
4. इसके बाद डेटा ट्रांसमिशन होता है।
5. यदि चैनल व्यस्त है, तो स्टेशन प्रतीक्षा करता है और बाद में पुनः प्रयास करता है।

लाभ:

- Collision की संभावना कम।
- वायरलेस नेटवर्क में कुशल संचार।

सीमाएँ:

- RTS/CTS प्रक्रिया से विलंब बढ़ सकता है।
- जटिलता अधिक।

Token Ring

परिचय:

- Token Ring एक नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें सभी नोड्स **रिंग टोपोलॉजी** में जुड़े होते हैं।
- इसमें एक **टोकन (Token)** रिंग में घूमता रहता है।
- केवल वही नोड डेटा भेज सकता है जिसके पास टोकन होता है।

कार्यप्रणाली:

1. टोकन रिंग में घूमता है।
2. जिस नोड को डेटा भेजना होता है, वह टोकन पकड़कर डेटा भेजता है।
3. डेटा गंतव्य तक पहुँचने के बाद टोकन वापस घूमता है।

लाभ:

- Collision नहीं होते।

- डेटा प्रवाह व्यवस्थित और नियंत्रित।

सीमाएँ:

- यदि टोकन खो जाए या खराब हो जाए तो नेटवर्क रुक जाता है।
- रखरखाव जटिल।

उदाहरण: IBM द्वारा विकसित Token Ring नेटवर्क।

Token Bus

परिचय:

- Token Bus में सभी नोड्स बस टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं।
- टोकन बस पर क्रमवार घूमता है और नोड्स को डेटा भेजने की अनुमति देता है।

कार्यप्रणाली:

1. टोकन बस पर घूमता है।
2. जिस नोड के पास टोकन होता है, वही डेटा भेज सकता है।
3. डेटा भेजने के बाद टोकन अगले नोड को पास कर दिया जाता है।

लाभ:

- Collision नहीं होते।
- बड़े औद्योगिक नेटवर्क में उपयोगी।

सीमाएँ:

- टोकन खोने पर नेटवर्क प्रभावित होता है।
- जटिलता अधिक।

उदाहरण: औद्योगिक नेटवर्किंग और नियंत्रण प्रणालियाँ।

विशेषता	CSMA/CA	Token Ring	Token Bus
उपयोग	Wireless LAN (Wi-Fi)	Wired LAN (Ring Topology)	Wired LAN (Bus Topology)
Collision	बचाव (Avoid)	नहीं होता	नहीं होता
तकनीक	RTS/CTS	घूमता हुआ टोकन	बस पर घूमता टोकन
दक्षता	मध्यम	उच्च	उच्च
सीमाएँ	विलंब अधिक	टोकन खोने पर समस्या	टोकन खोने पर समस्या

UNIT IV

Ethernet Standards (ईथरनेट मानक)

परिचय:

- Ethernet एक लोकप्रिय LAN तकनीक है जो कंप्यूटरों और डिवाइसों को जोड़ने के लिए उपयोग होती है।
- यह IEEE 802.3 मानक पर आधारित है।
- इसमें डेटा को फ्रेम्स (Frames) के रूप में भेजा जाता है।

गति (Speed):

- **Ethernet (10 Mbps)** – प्रारंभिक मानक।
- **Fast Ethernet (100 Mbps)** – तेज़ गति वाला संस्करण।
- **Gigabit Ethernet (1 Gbps)** – आधुनिक नेटवर्किंग में सामान्य।
- **10 Gigabit Ethernet और उससे अधिक** – हाई-स्पीड नेटवर्किंग।

अन्य मानक:

- **ZigBee:** लो-पावर वायरलेस नेटवर्किंग मानक, IoT और सेंसर नेटवर्क में उपयोग।
- **Wi-Fi (IEEE 802.11):** वायरलेस LAN मानक, इंटरनेट एक्सेस के लिए।

Error Detection and Correction Codes (त्रुटि पहचान और सुधार कोड)

डेटा संचार में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भेजा गया डेटा सही और सुरक्षित रूप से प्राप्त हो। इसके लिए विभिन्न तकनीकें उपयोग होती हैं।

1 Parity Generation and Detection (पैरिटी जनरेशन और डिटेक्शन)

- प्रत्येक डेटा बिट्स के साथ एक अतिरिक्त बिट (Parity Bit) जोड़ा जाता है।
- **Even Parity:** कुल 1 की संख्या सम (Even) होनी चाहिए।
- **Odd Parity:** कुल 1 की संख्या विषम (Odd) होनी चाहिए।
- यह केवल त्रुटि पहचान (Error Detection) करता है, सुधार नहीं।

2 Hamming Code (हैमिंग कोड)

- यह Error Detection और Correction दोनों करता है।
- इसमें अतिरिक्त बिट्स (Redundant Bits) जोड़े जाते हैं।
- यह Single Bit Error Correction और Double Bit Error Detection कर सकता है।
- उदाहरण: यदि डेटा में एक बिट गलत हो जाए तो हैमिंग कोड उसे सही कर सकता है।

3 Single Error Detection and Correction (एकल त्रुटि पहचान और सुधार)

- यह तकनीक केवल एक बिट की त्रुटि को पहचानने और सुधारने में सक्षम होती है।
- हैमिंग कोड इसका उदाहरण है।

4 Double Error Detection Codes (दोहरी त्रुटि पहचान कोड)

- यह तकनीक दो बिट्स की त्रुटि को पहचान सकती है लेकिन सुधार नहीं कर सकती।
- इसका उपयोग उच्च विश्वसनीयता वाले सिस्टम में होता है।

5 CRC (Cyclic Redundancy Check)

- यह सबसे शक्तिशाली **Error Detection Technique** है।
- इसमें डेटा पर एक गणितीय गणना (Polynomial Division) की जाती है।
- रिसीवर भी वही गणना करता है और यदि परिणाम मेल नहीं खाता तो त्रुटि का पता चलता है।
- **उदाहरण:** इंटरनेट पैकेट्स, स्टोरेज डिवाइस।

तकनीक	कार्य	क्षमता	उदाहरण
Parity Bit	त्रुटि पहचान	केवल पहचान	साधारण डेटा ट्रांसफर
Hamming Code	पहचान + सुधार	Single Error Correction, Double Detection	मेमोरी सिस्टम
Single Error Correction	सुधार	एक बिट सुधार	हैमिंग कोड
Double Error Detection	पहचान	दो बिट पहचान	उच्च विश्वसनीयता नेटवर्क
CRC	शक्तिशाली पहचान	जटिल त्रुटि पहचान	इंटरनेट, स्टोरेज

UNIT V

Internet Protocol (IP)

- IP एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो डेटा को पैकेट्स में विभाजित करके स्रोत से गंतव्य तक पहुँचाता है।
- यह प्रत्येक डिवाइस को एक **IP Address** प्रदान करता है ताकि नेटवर्क में पहचान हो सके।
- IP दो प्रकार का होता है:
 - **IPv4 (Internet Protocol version 4)**
 - **IPv6 (Internet Protocol version 6)**

IPv4 Packet Format (IPv4 पैकेट संरचना)

IPv4 पैकेट में कई फ़िल्ड्स होते हैं:

- **Version:** प्रोटोकॉल का संस्करण (IPv4 = 4)।
- **Header Length:** हेडर का आकार।
- **Type of Service (ToS):** पैकेट की प्राथमिकता।
- **Total Length:** पैकेट का कुल आकार।
- **Identification, Flags, Fragment Offset:** पैकेट को विभाजित और पुनः संयोजित करने के लिए।
- **Time to Live (TTL):** पैकेट कितने हॉप्स तक जीवित रहेगा।
- **Protocol:** अगली लेयर का प्रोटोकॉल (TCP/UDP)।
- **Header Checksum:** त्रुटि जाँच।
- **Source Address:** प्रेषक का IP पता।
- **Destination Address:** प्राप्तकर्ता का IP पता।
- **Options + Data:** अतिरिक्त जानकारी और वास्तविक डेटा।

Logical Address (तार्किक पता)

- यह IP Address होता है जो नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करता है।
- **IPv4 Address:** 32-बिट का होता है (जैसे 192.168.1.1)।
- **IPv6 Address:** 128-बिट का होता है (जैसे 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334)।
- तार्किक पता नेटवर्किंग में **सॉफ़्टवेयर आधारित पहचान** है।

Physical Address (भौतिक पता)

- यह **MAC Address** होता है जो नेटवर्क कार्ड (NIC) में हार्डवेयर स्तर पर दिया जाता है।
- 48-बिट का होता है और हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है (जैसे 00:1A:2B:3C:4D:5E)।
- यह हार्डवेयर आधारित पहचान है।

Network Part और Host Part

- IP Address दो भागों में विभाजित होता है:
 - **Network Part:** नेटवर्क की पहचान करता है।
 - **Host Part:** उस नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करता है।
- उदाहरण: IP Address 192.168.1.10/24
 - Network Part = 192.168.1
 - Host Part = 10

Network Masks (नेटवर्क मास्क)

- नेटवर्क मास्क का उपयोग IP Address को Network और Host भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है।
- उदाहरण:
 - IP: 192.168.1.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Network Part = 192.168.1
 - Host Part = 10

Introduction to IPv6

- IPv6 को IPv4 की सीमाओं को दूर करने के लिए विकसित किया गया।
- **IPv4 Address Space:** 32-बिट (लगभग 4.3 अरब एड्रेस)।
- **IPv6 Address Space:** 128-बिट (लगभग असीमित एड्रेस)।
- विशेषताएँ:
 - अधिक एड्रेस स्पेस।
 - बेहतर सुरक्षा (IPSec)।
 - ऑटो-कॉन्फिगरेशन।
 - मल्टीकास्ट और Anycast सपोर्ट।

तुलनात्मक तालिका: IPv4 बनाम IPv6

विशेषता	IPv4	IPv6
एड्रेस लंबाई	32-बिट	128-बिट
एड्रेस संख्या	~4.3 अरब	लगभग असीमित
लिखावट	दशमलव (192.168.1.1)	हेक्साडेसिमल (2001:db8::1)
सुरक्षा	वैकल्पिक	अनिवार्य (IPSec)
कॉन्फिगरेशन	मैनुअल/ DHCP	ऑटो-कॉन्फिगरेशन